Лабораторная работа №1. Вариант 3.

Задание 1. Используя файл dictionary.txt, выполните приведенные ниже подзадачи. Решением каждой подзадачи является одна содержащая последовательный набор команд строка, выполняемая в CLI. Обратите внимание, что словарь не гарантирует наличие на одной строке только одного слова, отсутствия пустых строк и отсутствия в начале и конце слова лишних пробелов и табуляций.

1) Подсчитайте количество всех слов в словаре. Вывод вашей команды должен содержать только количество слов. Подсказка: Также обратите внимание на параметры, с которыми можно запускать утилиты, получить информацию о параметрах для утилиты поможет ее вызов с флагом --help .

2) Найдите число слов, которые содержат ***ровно*** 3 буквы ‘a’ без учета их регистра.

3) Найдите слова, которые содержат ***ровно*** 2 буквы ‘c’, отделенные друг от друга хотя бы одним другим символом. Среди найденных слов выведите слова, которые имеют длину от 5 до 7 букв в алфавитном порядке от слов с большей длинной к меньшей.

4) Определите наборы из 5 первых букв, которые содержат смежные ‘s’. Пример: слово «stress». Среди этих наборов выведите первые 5 наборов, которые начинаются со строчной буквы в порядке уменьшения частоты их появления в файле.

Задание 2. Для выполнения данного задания вам понадобится файл faculty.csv. В файле возможно наличие случайных пробелов в начале или конце слов, добавленных оператором по ошибке. Для данного файла гарантируется, что все фамилии преподавателей записаны в качестве одного слова. Напишите bash-скрипт с именем script.sh, последовательно решающий следующие задачи:

0) Создание пустой директории с именем data_analysis. Убедитесь, что ваш скрипт корректно отрабатывает в случае, когда директория с данным именем уже существует.

1) Создание файла research_themes внутри директории data_analysis, который содержит все уникальные темы исследований в алфавитном порядке, а последняя строка в данном файле это число всех уникальных направлений исследования.

2) Создание файла unique.txt внутри директории data_analysis, который будет содержать полную информацию об преподавателях, в которые занимаются лишь одной тематикой.

3) Создание файла joined.csv внутри директории data_analysis, который содержит информацию о всех исследователях, занимающихся одновременно направлениями “Computational Education” и “Computer Systems”.

4) Создание файла names.txt внутри директории data_analysis, который содержит полные имена исследователей, которые занимаются 3 и более направлениями одновременно.